

2018 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- (1) 列出使对称群 S_n 可解的所有 n 值: _____.
- (2) 对于对称群 S_7 中元 $\sigma = (1234)(567)$ 与 $\tau = (257)(1346)$, $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (3) 设 R 为交换幺环, $I \subsetneq R$ 为 R 的理想, 则 I 为 R 的极大理想当且仅当 R/I 为 _____, I 为 R 的素理想当且仅当 R/I 为 _____.
- (4) p^n 元有限域 (其中 p 为素数, n 为正整数) 的特征为 _____.
- (5) 不同构的 108 阶 Abel 群共有 _____ 个.

二. (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 任意一个交换幺环 R 的全体理想依理想加法和乘法构成环 ().
- (2) 设整数 $m > 1$ 有素数分解式 $p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, 其中 $p_1, \dots, p_r$ 为不同素数, $a_1, \dots, a_r$ 为正整数, 则单位群 $U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 与直积 $U(\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z}) \times \cdots \times U(\mathbb{Z}/p_r^{a_r}\mathbb{Z})$ 同构 ().
- (3) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 为域 F 上的 n 元多项式, 则商环 $F[x_1, \dots, x_n]/(f(x_1, \dots, x_n))$ 为 Noether 环 ().
- (4) 对 $m = 2, 3, \dots$, 环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上一元 n 次方程在该环中至多有 n 个不同的根 ().
- (5) 复数域是代数闭域, 但有限域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (其中 p 为素数) 不是 ().
- (6) 设代数数 α 与 β 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上有相同的极小多项式, 则 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 与 $\mathbb{Q}(\beta)$ 同构 ().
- (7) 域的有限次扩张必为代数扩张, 有限域的有限次扩张必为单扩张 ().
- (8) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数且 n 为正整数), 则对于每个 $k = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^k 元子域 ().
- (9) 设 R 为交换幺环, $P_1, \dots, P_n$ 为 R 的素理想, I 为 R 的理想, 则 $I \subseteq P_1 \cup \cdots \cup P_n$ 当且仅当存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $I \subseteq P_i$ ().
- (10) 域扩张 L/K 是有限次扩张, 当且仅当有限个 K 上代表元 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ 使得 $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L$ ().

三. (10 分) 设 $a, b \in R$ 其中 R 为幺环, 且 $1 - ab$ 在 R 中有乘法逆元 c , 证明 $1 - ba$ 有逆元 $1 + bca$.

四. (10 分) 设 R 为交换幺环, I 与 J 为其互素的理想, 证明 $IJ = I \cap J$.

五. (10 分) 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环.

六. (10 分) 设 R 为交换幺环, 且对每个 $a \in R$ 都有整数 $n > 1$, 使得 $a^n = a$. 用反证法证明 R 的任意一个素理想 P 必为 R 的极大理想.

七. (每小题 5 分, 共 10 分) 对二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中元素 $r + s\sqrt{5}$ ($r, s \in \mathbb{Q}$) 定义 $N(r + s\sqrt{5}) = |r^2 - 5s^2|$.

- (1) 证明 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 时, $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.
- (2) 利用上一题结果证明 $\mathbb{Z}[\theta] = \{a + b\theta : a, b \in \mathbb{Z}\}$ (其中 $\theta = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$) 依数的加法和乘法与映射 N 在 $\mathbb{Z}[\theta]$ 上的限制构成 Euclid 整环.

八. (10 分) 设 R 为 Noether 环, 证明 $A = \{R \text{ 的理想 } I : I \text{ 不包含任何有限个 } (R \text{ 的}) \text{ 素理想的乘积}\}$ 必为空集.

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数, n 为正整数), E 为其乘法单位元生成的子域, 对 $\alpha \in F$, 映射 $\sigma(\alpha) = \alpha^p$.

- (1) 证明映射 σ 属于 Galois 群 $\text{Gal}(F/E)$ 即 σ 为域 F 的自同构, 而且 $\forall a \in E$, 有 $\sigma(a) = a$.
- (2) 证明 σ (作为 $\text{Gal}(F/E)$ 中元素) 的阶为 n .